

### Exercice N°1 :

1. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation :  $x^2 - x - 6 \leq 0$ .
2. En déduire la résolution dans  $\mathbb{R}$  le chacune des inéquations ci-dessous :
  - a)  $e^{2x} - e^x - 6 \leq 0$ .
  - b)  $\ln x + \ln(x-2) \leq \ln(6-x)$
3. Choisir la bonne réponse parmi les 4 qui sont proposées. Un poulailler compte 20 poulets parmi au hasard 3 poulets de ce poulailler. La probabilité d'avoir au moins un poulet atteint de la grippe aviaire est égale à :
  - a) 0.25
  - b)  $\frac{C_6^3}{C_{24}^3}$
  - c)  $\frac{C_{18}^3}{C_{24}^3}$
  - d)  $1 - \frac{C_{18}^3}{C_{24}^3}$

### Exercice N°2

On a noté le montant en millions de francs CFA du bénéfice d'une entreprise pendant six années consécutives. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

| Numéro de l'année | 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Bénéfice $y_i$    | 50 | 75 | 120 | 170 | 200 | 240 |

1. Représenter graphiquement le nuage de points associé à cette série. (Unités : 1 cm en abscisses pour une année et 1 cm en ordonner pour 50 millions)
2. Déterminer le point moyen de cette série.
3. Déterminer une équation de la droite de Mayer de la série statistique double  $(x_i, y_i)$ .
4. En supposant que l'équation du bénéfice n'est pas modifiée avec le temps, estimer ce bénéfice à la 8<sup>e</sup> année.

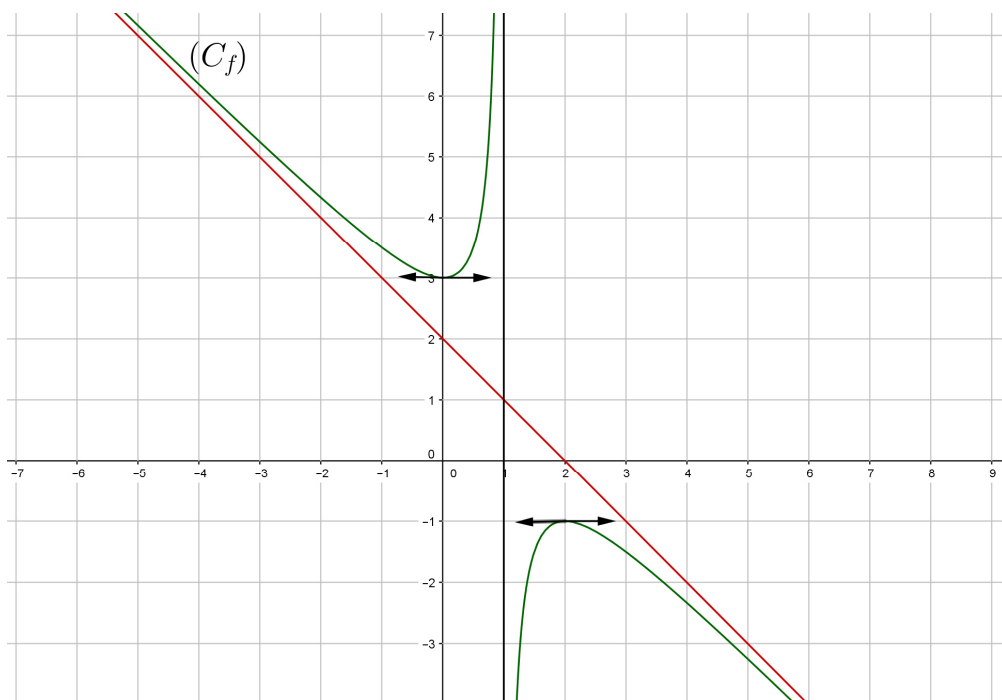
### Problème

Il comporte deux parties indépendantes A et B

**Partie A :** Résoudre dans  $\mathbb{R}^3$  le système : 
$$\begin{cases} 2x + y + z = -1 \\ y - z = 3 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

1. Soit  $(Cf)$  la courbe représentative ci-dessous d'une fonction  $f$  telle que :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1} \text{ où } a, b \text{ et } c \text{ sont des réels}$$



- Déterminer en utilisant des intervalles l'ensemble de définition  $D_f$  de  $f$
- Déterminer à l'aide du graphique les réels  $f(0)$ ,  $f(2)$  et  $f'(0)$  où  $f$  est la dérivée de  $f$ .
- Calculer  $f'(x)$  en fonction de  $a, c$  et  $x$ .
- Exprimer  $f(0)$ ,  $f(2)$  et  $f'(0)$  en fonction des réels  $a, b$  et  $c$ .
- Déduire de la question 1) les réels  $a, b$  et  $c$

### **Partie B**

Soit la fonction  $g$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  par  $g(x) = \frac{-x^2 + 3x - 3}{x - 1}$ .  $(Cg)$  Est sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(0; \vec{i}; \vec{j})$ .

- Calculer les limites de  $g$  aux bornes de son variation.
- Etudier les variations de  $g$  et dresser son tableau variation.
- Déterminer les réels  $a, b$  et  $c$  tels que pour tout réel  $x$  distinct de  $1$ ,

$$g(x) = ax + b + \frac{c}{x - 1}$$

- Montrer que la droite  $(\Delta)$  d'équation  $y = -x + 2$  est asymptote oblique à  $(Cg)$ .
- Soit la fonction  $G$  définie sur  $]-\infty; 1[$  par :

$$G(x) = \frac{-1}{2}x^2 + 2x - \ln(1 - x) + 6.$$

- Calculer  $g'(x)$ .
- En déduire les primitives de la fonction  $g$  sur  $]-\infty; 1[$